

SL-04 · Laugen: Hydroxid-Ionen und Basen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 125–130. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wie Laugen entstehen

Es gibt zwei Wege zu einer Lauge, und beide enden bei denselben Teilchen.

- Ein Metallhydroxid wie NaOH löst sich und liefert direkt Na^+ und OH^- .
 - Ein Metalloxid wie CaO reagiert mit Wasser: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$. Auch hier entstehen Hydroxid-Ionen.
 - Ammoniak nimmt dagegen ein Proton aus dem Wasser auf: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$. Auch dabei entsteht OH^- .
- Merke: Ob gelöst, aus Oxid gebildet oder durch Protonenaufnahme — entscheidend ist das entstehende OH^- .

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 400 g enthält 4 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 63 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Laugen: Hydroxid-Ionen und Basen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

16 g 98 g/mol 2 96 g/mol 1 mol 384 g 4 3 969 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 1 = 4$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 4 \text{ g} \rightarrow 4 \text{ ‰} = 16 \text{ g}$
4. $n = 63 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$